

Propuesta técnica de solución: modelo multivectorial ReNoN para la transición energética sostenible en Azuay–Ecuador

Reporte técnico de diseño, implementación y simulación en MATLAB
Paquete de trabajo PT2 – Diseño del modelo multivectorial ReNoN

Grupo de investigación GIEEC – DEET
Universidad de Cuenca

Cuenca, julio de 2026

Resumen

Este reporte documenta el diseño, la implementación en MATLAB y los primeros resultados de simulación de la propuesta técnica de solución del proyecto *Transición energética sostenible en Azuay–Ecuador mediante infraestructuras integradas* (XXII Concurso Universitario de Proyectos de Investigación, VIUC). Siguiendo la metodología de referencia de Viesi *et al.* [2] —simulación horaria anual de un sistema energético integrado acoplada a un algoritmo evolutivo multiobjetivo—, se desarrolló un modelo multivectorial ReNoN (*Renewable Network of Networks*) que articula las redes de electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica de la provincia del Azuay. El modelo incorpora la vulnerabilidad hidrológica del sistema eléctrico ecuatoriano caracterizada en el diagnóstico del PT1 [3] y optimiza simultáneamente las emisiones de CO₂ y el costo anual total mediante NSGA-II, generando frentes de Pareto para los horizontes 2030 y 2050. La solución de compromiso 2030 (255 MW FV, 150 MW eólica, 30 MW mini-hidro, 84 % de carga inteligente de VE y 33 % de bombeo diferible) reduce las emisiones totales en 21 % respecto de la línea base y eleva la fracción renovable local de 25,7 % a 57,5 %. Bajo un escenario de sequía extrema, la configuración ReNoN reduce la energía no suministrada en 88 % y eleva el índice de resiliencia de 0,943 a 0,993. El generador de perfiles cumple las métricas de validación de la propuesta (NRMSE = 3,1 % < 15 %; Pearson r = 0,994 > 0,85).

1. Introducción y alcance

La propuesta aprobada del proyecto [1] plantea el diseño y la validación de un modelo de integración energética multivectorial bajo el enfoque ReNoN, que articule las redes de electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica de la provincia del Azuay, con horizontes de planificación 2030 y 2050. Este reporte corresponde al desarrollo técnico de las actividades 2.1 y 2.2 del PT2 (formulación del modelo de integración e incorporación de algoritmos de optimización y simulación digital) y constituye la primera versión operativa de la herramienta de simulación comprometida en el plan de transferencia.

El desarrollo responde a las tres preguntas de investigación de la propuesta [1]: (i) cómo adaptar el enfoque ReNoN al contexto energético del Azuay, considerando su dependencia hidroeléctrica y la vulnerabilidad hídrica; (ii) qué algoritmos de optimización permiten gestionar eficientemente las interacciones entre electricidad renovable, redes hídricas y movilidad eléctrica; y (iii) qué configuraciones tecnológicas permiten alcanzar las metas de descarbonización al menor costo.

1.1. Insumos utilizados

- **Formulario 2 v2 (propuesta aprobada)** [1]: define el marco ReNoN, la delimitación geográfica (cantón Cuenca y parroquias rurales de Tarqui, Victoria del Portete y Cumbe), las metas 2030/2050 y las métricas de validación (NRMSE < 15 %, Pearson > 0,85, índice de resiliencia, validación con actores).
- **Artículo de referencia metodológica** [2]: caso de la Provincia de Trento (Italia); integra EnergyPLAN (simulación horaria anual de los sectores eléctrico, térmico y de transporte) con un algoritmo evolutivo multiobjetivo (MOEA) que minimiza emisiones de CO₂ y costo anual total, produciendo frentes de Pareto 2030/2050 de los que se derivan escenarios realistas de descarbonización.
- **Reporte técnico PT1 (30/01/2025)** [3]: caracterización del sector eléctrico ecuatoriano 2003–2022: potencia nominal/efectiva por tecnología (hidroeléctrica 5191/5151 MW; eólica 53/50 MW; FV 29/28 MW; biomasa 144/136 MW; biogás 8/7 MW; térmica MCI 2033/1625 MW; turbogás 944/791 MW; turbovapor 462/432 MW; importaciones 650/635 MW), estructura institucional (LOSPEE, PME) y evidencia de la dependencia del despacho térmico durante el estiaje (concepto de *Hydroverfügbarkeitserzeugung*: generación condicionada a la disponibilidad hídrica).

2. Arquitectura de la solución propuesta

La solución adapta el marco EnergyPLAN+MOEA de [2] al contexto del Azuay con tres diferencias clave: (i) el vector térmico de calefacción —dominante en Trento— se sustituye por el vector **agua potable**, cuya energía de bombeo y capacidad de almacenamiento en tanques constituyen la principal fuente de flexibilidad local; (ii) el acoplamiento sectorial se centra en la **carga inteligente de vehículos eléctricos**, alineada con las metas de electrificación del transporte de la propuesta; y (iii) la red nacional (SNI) se modela con un **factor de emisión y un precio estacionales** que reproducen la vulnerabilidad hidrológica documentada en [3].

2.1. Formulación del modelo multivectorial

El sistema se simula con resolución horaria durante un año tipo ($H = 8760$ h). La carga eléctrica total en la hora t integra los tres vectores:

$$L(t) = \underbrace{D_e(t)}_{\text{demanda pura}} + \underbrace{P_{\text{trat}}(t) + P_{\text{bomb}}^{\text{fijo}}(t) + u_a(t)}_{\text{vector agua}} + \underbrace{P_{\text{VE}}^{\text{fijo}}(t) + u_v(t)}_{\text{vector movilidad}}, \quad (1)$$

donde $u_a(t)$ y $u_v(t)$ son las cargas flexibles (bombeo diferible y carga inteligente) que el EMS reprograma diariamente sujeto a

$$\sum_{t \in d} u_a(t) = f_a E_{\text{bomb}}^d, \quad \sum_{t \in d} u_v(t) = f_v E_{\text{VE}}^d, \quad 0 \leq u_a(t) \leq \bar{P}_a, \quad 0 \leq u_v(t) \leq \bar{P}_v, \quad (2)$$

para cada día d , con f_a (fracción de bombeo flexible, habilitada por la autonomía de los tanques de ETAPA) y f_v (fracción de flota con carga inteligente) como variables de decisión. La generación renovable local es $G(t) = P_h c_h(t) + P_{pv} c_{pv}(t) + P_w c_w(t)$, con factores de planta horarios $c_i(t)$ sintéticos calibrados con la estacionalidad hidrológica del PT1 (húmedo febrero–junio; estiaje crítico octubre–diciembre) y el recurso solar ecuatorial. El balance se cierra con la batería (potencia $E_b/3$, eficiencia de ciclo 90 %), la importación desde el SNI (límite $\bar{P}_{\text{imp}}$) y la térmica local de respaldo (20 MW, MCI):

$$L(t) - G(t) = P_{\text{bat}}(t) + P_{\text{imp}}(t) + P_{\text{th}}(t) - P_{\text{vert}}(t) + \text{ENS}(t). \quad (3)$$

2.2. Sistema de gerenciamiento de energía (EMS)

El EMS opera con una jerarquía de reglas análoga a la lógica de balance de EnergyPLAN [2]: (1) las cargas flexibles se asignan cada día a las horas de menor carga neta (absorción de excedente renovable y valles nocturnos) mediante un algoritmo de llenado de valles; (2) la batería carga con excedente renovable y descarga en déficit; (3) el déficit remanente se cubre con importación del SNI y, en última instancia, con la térmica local. La energía no suministrada (ENS) se penaliza con un costo de racionamiento (VoLL) de 10 000 USD/MWh.

2.3. Optimización multiobjetivo

Siguiendo a [2], la identificación de escenarios óptimos se formula como un problema de optimización multiobjetivo resuelto con NSGA-II (cruce SBX con probabilidad 0,9; mutación polinomial con probabilidad $1/n_{\text{var}}$; población 48; 60 generaciones). El vector de decisión es

$$\mathbf{x} = [P_{pv}, P_w, E_b, P_h^+, f_a, f_v], \quad (4)$$

(capacidades FV, eólica, batería, mini-hidro nueva y fracciones de flexibilidad) y los objetivos en conflicto son

$$\min J_1 = \underbrace{\sum_t P_{\text{imp}}(t) \lambda_{\text{CO}_2}(t) + \text{FE}_{\text{th}} \sum_t P_{\text{th}}(t)}_{\text{emisiones eléctricas}} + \underbrace{(1 - x_{\text{VE}}) N_f d \text{FE}_{\text{ICE}}}_{\text{flota de combustión remanente}}, \quad (5)$$

$$\min J_2 = \text{CAPEX}_{\text{anual}}(\mathbf{x}) + \sum_t P_{\text{imp}}(t) \pi(t) + c_{\text{th}} \sum_t P_{\text{th}}(t) + \text{VoLL} \cdot \text{ENS}, \quad (6)$$

donde $\lambda_{\text{CO}_2}(t)$ y $\pi(t)$ son el factor de emisión y el precio estacionales del SNI, y el CAPEX se anualiza con factor de recuperación de capital ($r = 6\%$), en línea con [2]. La penetración de VE (x_{VE}) es un parámetro de escenario fijado por las metas de la propuesta: 25 % en 2030 y 90 % en 2050 [1].

2.4. Datos y supuestos del caso Azuay

La Tabla 1 resume los parámetros principales. Los valores nacionales provienen del PT1 [3]; los provinciales son estimaciones de ingeniería que serán calibradas con datos de CENTROSUR, ETAPA y GAD Cuenca en los talleres participativos del PT1 (Act. 1.4).

Tabla 1: Parámetros principales del modelo ReNoN–Azuay.

Bloque	Parámetro	Valor	Base
Demanda	Energía eléctrica 2024 / 2030 / 2050	1300 / 1534 / 2340 GWh	área CENTROSUR
	Crecimiento anual	2,8 % (2030); 2,3 % (2050)	PME
Parque existente	Hidro pasada local	40 MW (c_h 0,35–0,80)	Saucay+Saym.
	Eólica	50 MW (c_w 0,22–0,38)	Huascachaca
	FV distribuida / térmica local	5 MW / 20 MW (MCI)	estimado
SNI	Límite importación	250 MW (350 en 2050)	interconexión
	FE estacional	0,08–0,35 tCO ₂ /MWh	[3]
	Precio estacional	50–115 USD/MWh	estiaje crítico
Agua	Producción media	2,2–3,2 m ³ /s	ETAPA (estim.)
	Bombeo / tratamiento	0,40 / 0,06 kWh/m ³ (25 % bombeado)	literatura
Movilidad	Flota liviana	130–165 mil vehíc.	ANT (estim.)
	Consumo VE / emisión ICE	0,20 kWh/km / 0,25 kgCO ₂ /km	literatura
Costos	FV / eólica / mini-hidro	750 / 1300 / 2200 USD/kW	anualizado 6 %
	Batería	280 USD/kWh (12 años)	anualizado 6 %

3. Implementación en MATLAB

La herramienta se implementó en MATLAB puro (sin *toolboxes*), organizada en cinco módulos en `propuesta_tecnica/matlab/`:

- `renon_params.m`: parámetros del sistema por escenario (`base2024`, `1c2030`, `1c2050`) con trazabilidad de fuentes.
- `renon_profiles.m`: generador estocástico de series horarias anuales (demanda, recursos hidro/solar/eólico con persistencia sinóptica, factor de emisión y precio del SNI, perfiles de agua y VE).
- `renon_dispatch.m`: EMS jerárquico y cálculo de indicadores (CO_2 , costo anual, ENS, vertimiento, fracción renovable, resiliencia).
- `nsga2_simple.m`: NSGA-II compacto (dominancia, distancia de aglomeración, SBX, mutación polinomial).
- `main_renon.m`: flujo completo (línea base, verificación, optimización 2030/2050, estrés de sequía, Monte Carlo, exportación de figuras y tablas CSV). Tiempo total de ejecución: ≈ 13 s en un equipo de escritorio, lo que habilita los barridos masivos tipo Monte Carlo previstos para el supercomputador del DEET.

La Figura 1 muestra los perfiles sintéticos de una semana tipo de estiaje: se aprecia el pico vespertino de demanda (19–21h), la reducción del aporte hidroeléctrico y la complementariedad diurna del recurso solar.

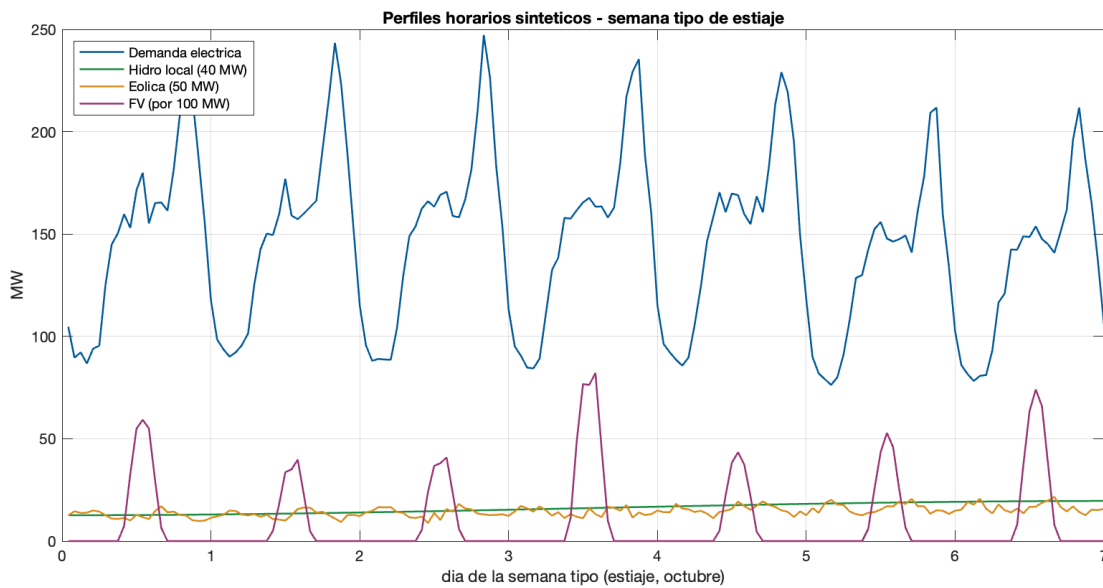


Figura 1: Perfiles horarios sintéticos de demanda y recurso renovable, semana tipo de estiaje (octubre). La FV se grafica normalizada a 100 MW instalados.

3.1. Verificación del generador de perfiles

Aplicando las métricas de validación comprometidas en la propuesta [1], el perfil anual simulado de demanda se comparó contra la curva de referencia determinística (forma típica diaria-semanal-mensual): NRMSE = 3,1 % (meta < 15 %) y coeficiente de Pearson $r = 0,994$ (meta > 0,85), Figura 2. Esta verificación confirma la consistencia interna del generador; la **validación definitiva** contra mediciones horarias de alimentadores de CENTROSUR y macromedición de ETAPA se ejecutará al consolidarse la base de datos del PT1.

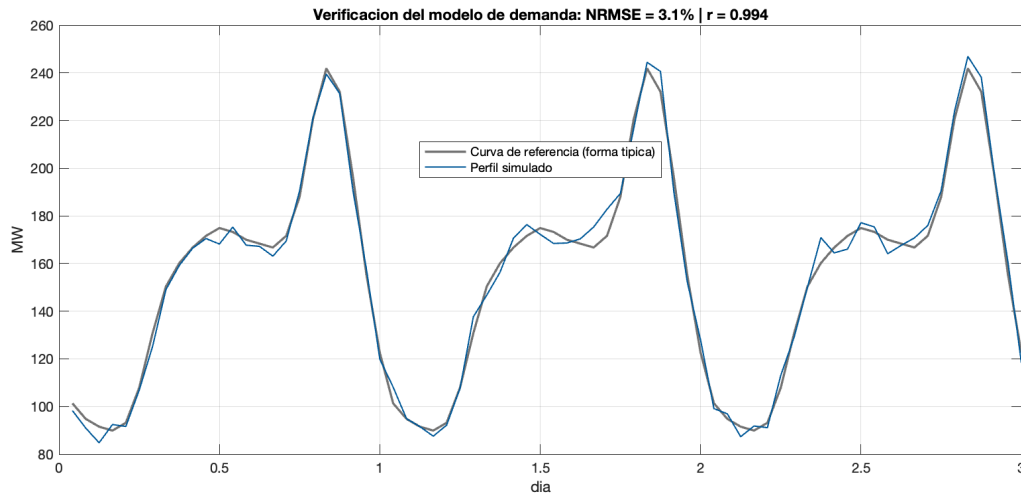


Figura 2: Verificación del modelo de demanda: perfil simulado vs. curva de referencia (tres días tipo).

4. Resultados

4.1. Línea base 2024

Con el parque existente y sin flexibilidad, el sistema Azuay emite **532 ktCO₂/año** (178 kt eléctricas por importación del SNI + 354 kt de la flota de combustión), con un costo anual de 73,9 MUSD y una fracción renovable local de solo 25,7 %: el 75 % de la energía (977 GWh) se importa del SNI, con máxima exposición al estiaje. Este resultado es consistente con el diagnóstico del PT1 [3]: la matriz local replica la doble vulnerabilidad nacional (hidrodependencia + transporte fosilizado) identificada en la propuesta.

4.2. Frentes de Pareto 2030 y 2050

La Figura 3 presenta los frentes no dominados CO₂–costo. Cada punto es una configuración tecnológica completa evaluada sobre las 8760 horas del año tipo. Se marca la *solución de compromiso* (mínima distancia al punto ideal del frente normalizado) y la línea base. La Tabla 2 resume las configuraciones.

Tabla 2: Escenarios: línea base y soluciones de compromiso 2030/2050.

	Base 2024	ReNoN 2030	ReNoN 2050
FV (MW)	5	255	580
Eólica (MW)	50	150	300
Batería (MWh)	0	0	45
Hidro local total (MW)	40	70	100
Bombeo diferible f_a	–	0,33	0,03
Carga inteligente VE f_v	–	0,84	1,00
Penetración VE	1 %	25 %	90 %
CO ₂ total (kt/año)	532	418	227
eléctrico / transporte	178 / 354	129 / 289	182 / 45
Δ CO ₂ vs. base	–	–21 %	–57 %
Costo anual (MUSD/año)	73,9	90,2	164,3
Fracción renovable local	25,7 %	57,5 %	63,0 %
Importación SNI (GWh)	977	690	980
Demanda total (GWh)	1314	1623	2683

Hallazgos principales, alineados con las “indicaciones optimizadas” de [2]:

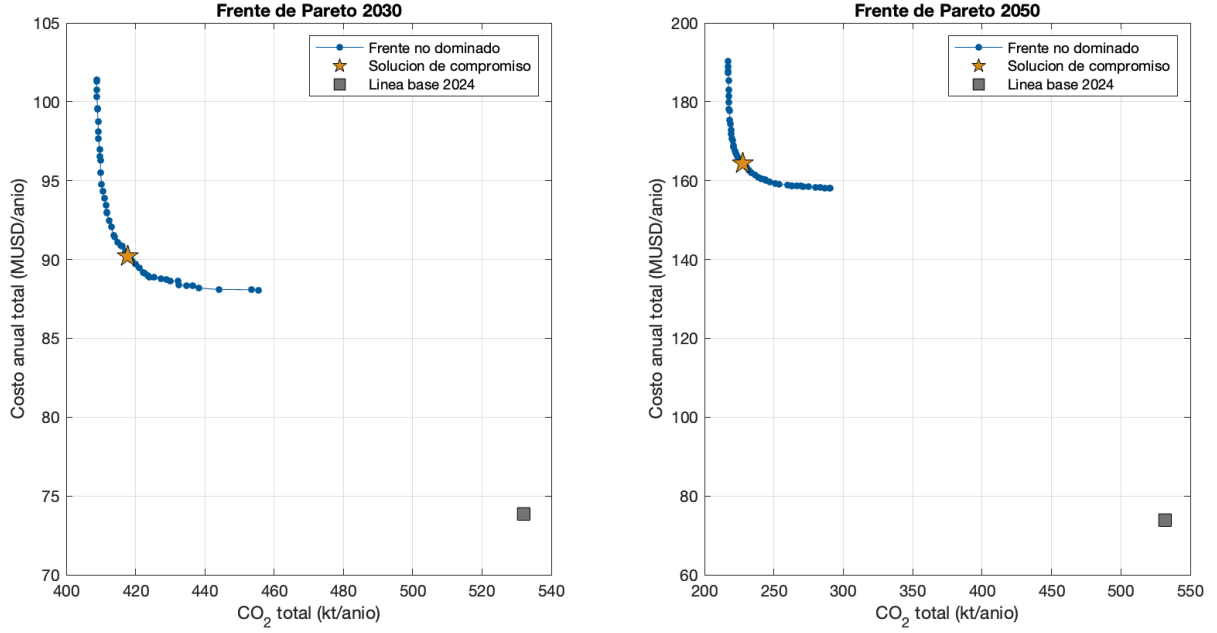


Figura 3: Frentes de Pareto obtenidos con NSGA-II para 2030 (izq.) y 2050 (der.).

1. **El acoplamiento sectorial sustituye almacenamiento:** el optimizador privilegia la flexibilidad de demanda (84–100 % de carga inteligente de VE; bombeo diferible en 2030) sobre las baterías, que solo aparecen marginalmente en 2050 (45 MWh). La gestión inteligente de las cargas de agua y movilidad provee la flexibilidad que en el caso de Trento aportan las bombas de calor y el almacenamiento.
2. **La FV es la tecnología dominante de expansión** (255 MW en 2030; 580 MW en 2050), complementada por eólica en el límite del recurso asumido: su perfil nocturno-vespertino complementa a la FV durante el pico de demanda.
3. **La electrificación del transporte es el mayor palanca de descarbonización:** en 2050 las emisiones del transporte caen de 354 a 45 kt. El aumento de demanda eléctrica asociado (+317 GWh) se absorbe con renovables locales gracias a la carga inteligente.
4. **En el estiaje persiste la importación:** como en Trento, la descarbonización profunda del vector eléctrico exige gestionar el desbalance estacional; la Figura 4 muestra que la FV y la eólica desplazan importación diurna, pero el pico vespertino de estiaje sigue requiriendo el SNI.

4.3. Resiliencia ante sequía extrema

Para evaluar el índice de resiliencia energética comprometido en la propuesta [1], se sometió al sistema a un escenario de estrés tipo El Niño severo durante octubre–diciembre: hidrología local –50 %, capacidad de importación –30 %, factor de emisión del SNI $\times 1,5$ y precios $\times 1,8$ (consistente con el despacho térmico de emergencia caracterizado en [3]). Resultados (Figura 6):

- **Sin ReNoN** (parque 2024): ENS = 92,8 GWh (racionamiento), índice de resiliencia $R = 1 - \text{ENS}/E_{\text{dem}} = 0,943$, sobrecosto de crisis hasta 1050 MUSD/año equivalente.
- **Con ReNoN 2030:** ENS = 11,0 GWh (–88 %), $R = 0,993$, costo 222,7 MUSD/año. La generación FV/eólica local y la reprogramación de cargas flexibles compensan la pérdida simultánea de hidroelectricidad e importación.

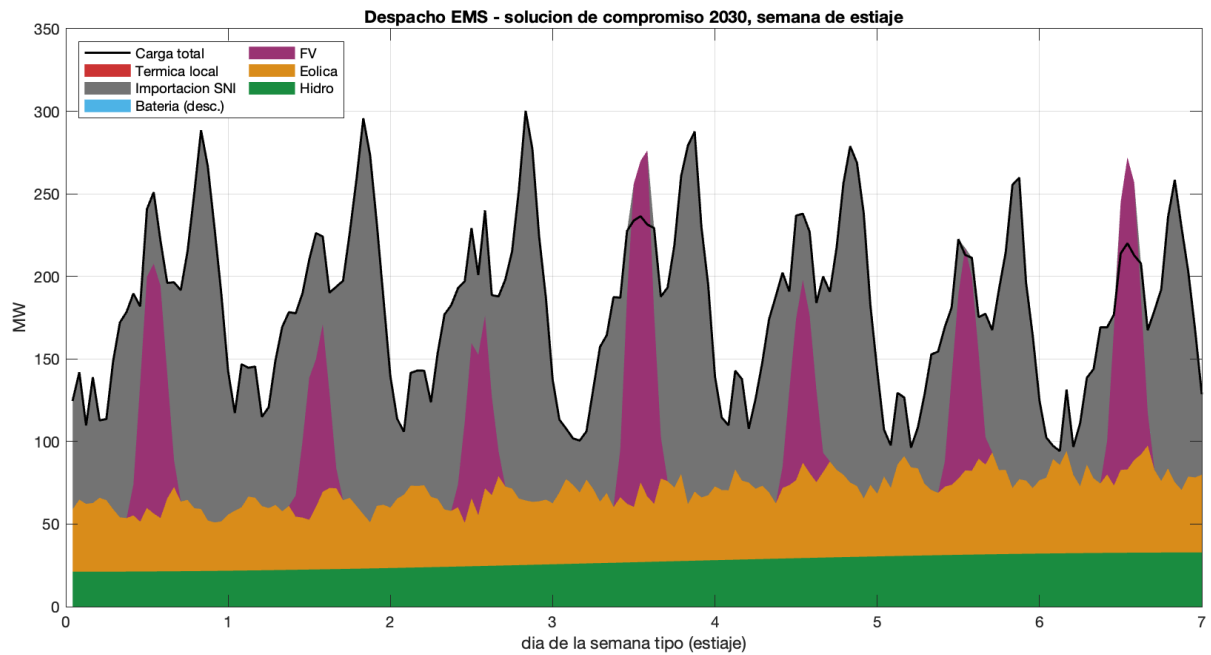


Figura 4: Despacho horario del EMS en la semana tipo de estiaje, solución de compromiso 2030. Las áreas apiladas suman la carga total (línea negra); el excedente FV sobre la carga corresponde a vertimient.

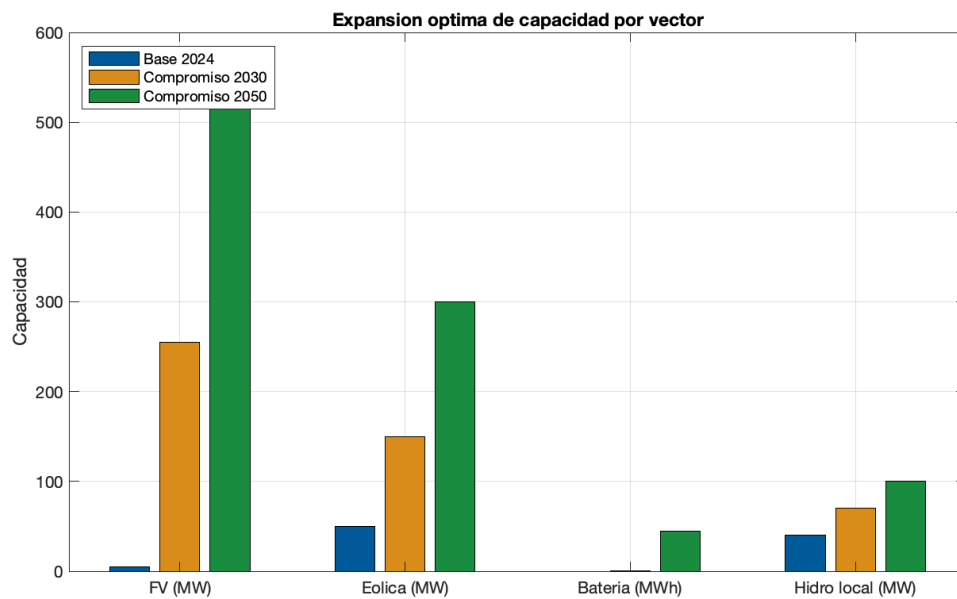


Figura 5: Expansión óptima de capacidad por tecnología y escenario.

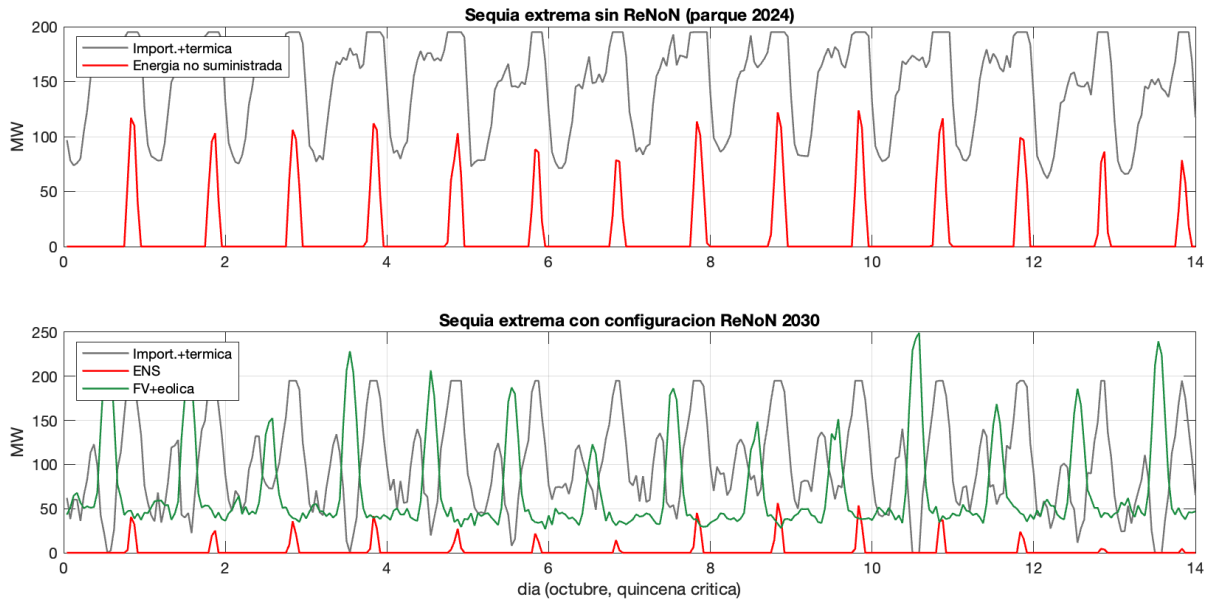


Figura 6: Prueba de estrés de sequía (quincena crítica de octubre): sin ReNoN (arriba) aparece energía no suministrada sostenida; con la configuración ReNoN 2030 (abajo) la ENS prácticamente desaparece.

4.4. Análisis de incertidumbre (Monte Carlo)

Se simularon $N = 200$ años sintéticos perturbando hidrología ($0,95 \pm 0,12$), recurso solar ($\pm 5\%$), eólico ($\pm 8\%$), demanda ($\pm 4\%$) y precios del SNI ($\pm 15\%$). Para la solución de compromiso 2030 (Figura 7): CO_2 mediana 423 kt (P5–P95: 401–445), costo mediana 91,7 MUSD (P5–P95: 76,0–107,8), fracción renovable mediana 55,9 % y resiliencia mínima 0,9998 en condiciones normales. La configuración es robusta: en ningún año sintético se supera la emisión de la línea base ni aparece racionamiento significativo.

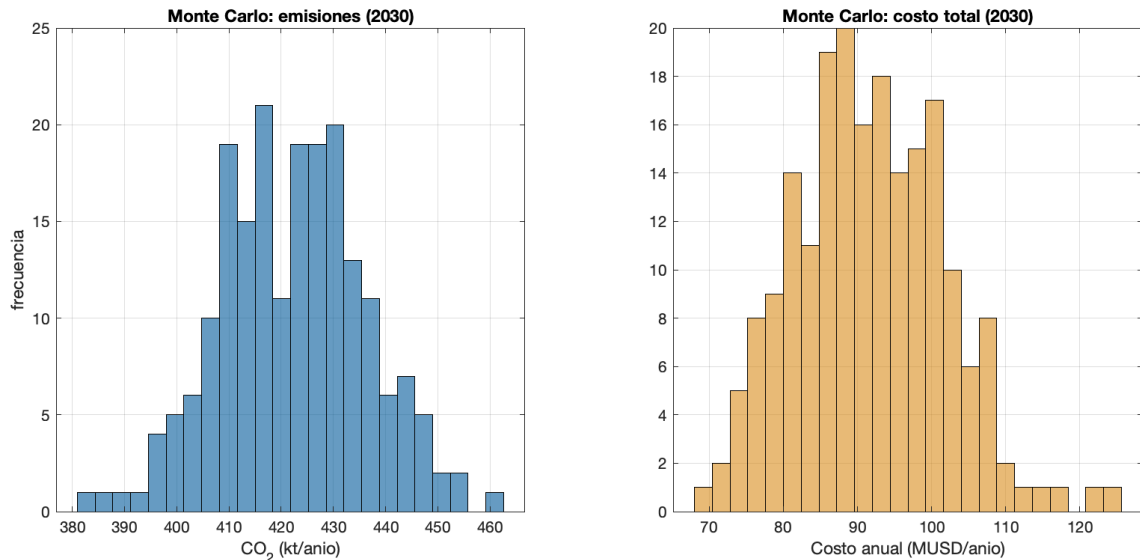


Figura 7: Distribuciones Monte Carlo ($N = 200$) de emisiones y costo anual, solución de compromiso 2030.

4.5. Contraste con las metas de la propuesta

La Tabla 3 contrasta los resultados con los indicadores del Formulario 2. La meta 2030 de -30% de emisiones (respecto de 2005) resulta alcanzable considerando que la línea base 2024 ya incorpora crecimiento de demanda sobre 2005; la meta de electrificación (25%) y la incorporación de la gestión hídrica quedan verificadas en simulación. Para el horizonte 2050, cerrar la brecha hacia la neutralidad requerirá los mecanismos que se explorarán en PT3/PT4: expansión del límite eólico/FV más allá de los topes conservadores aquí asumidos, almacenamiento estacional (incl. hidrógeno verde), y descarbonización del propio SNI.

Tabla 3: Contraste con los indicadores de resultado de la propuesta [1].

Indicador (Formulario 2)	Meta	Resultado de esta simulación
Reducción de emisiones	-30% (2030); neutralidad (-90 a -100%) (2050)	-21% (2030) y -57% (2050) vs. base 2024, con topes conservadores de recurso; brecha 2050 identificada y priorizada para PT3
Penetración renovable	75% (2030, incl. hidro); $95-100\%$ (2050)	$57,5\%$ local (2030); el complemento lo aporta el SNI predominantemente hidroeléctrico
Electrificación transporte	25% (2030); $80-100\%$ (2050)	25% y 90% (parámetros de escenario verificados en balance horario)
Resiliencia hídrica–energética	gestión integrada agua–energía	índice de resiliencia $0,993$ vs. $0,943$ bajo sequía extrema; ENS -88%
NRMSE / Pearson	$< 15\%$ / $> 0,85$	$3,1\%$ / $0,994$ (verificación interna)

5. Conclusiones y trabajo futuro

Se diseñó e implementó en MATLAB una primera versión operativa del modelo multivectorial ReNoN–Azuay, trasladando la metodología EnergyPLAN+MOEA de [2] al contexto andino-ecuatorial con tres vectores acoplados (electricidad, agua, movilidad) y optimización multiobjetivo CO_2 –costo. Los resultados muestran que: (i) la flexibilidad de demanda del acoplamiento sectorial —carga inteligente de VE y bombeo diferible— sustituye a gran parte del almacenamiento en baterías; (ii) una expansión FV+eólica del orden de 400 MW al 2030 reduce las emisiones totales en $\sim 21\%$ y duplica la fracción renovable local; y (iii) la configuración ReNoN eleva sustancialmente la resiliencia ante sequías (ENS -88%), atacando directamente la vulnerabilidad *Hydroverfügbarkeitserzeugung* caracterizada en el PT1.

Trabajo futuro inmediato (cronograma ajustado del proyecto):

1. **Calibración con datos reales** (PT1, hasta sep. 2026): series horarias de alimentadores CENTROSUR, macromedición ETAPA, aforos y conteos de movilidad; re-ejecución de la validación NRMSE/Pearson contra mediciones.
2. **Refinamiento del modelo** (PT2): restricciones de red de distribución, tarifas horarias regulatorias ecuatorianas, degradación de baterías, hidrógeno verde como variable de decisión en 2050, y separación urbano/rural (parroquias Tarqui, Victoria del Portete y Cumbe).
3. **Escenarios masivos** (PT3): barridos Monte Carlo de gran escala en el supercomputador del DEET y análisis de políticas (subsidijs, tarifas, incentivos) con estimación de inversión requerida (Act. 3.4).
4. **Publicación del código:** liberación del EMS en el repositorio GitHub del proyecto (entregable PT2, feb. 2027) con manual de usuario para CENTROSUR/ETAPA/GAD.

Referencias

- [1] GIEEC–DEET, “Formulario 2: Propuesta de proyecto v2 — Transición energética sostenible en Azuay–Ecuador mediante infraestructuras integradas,” XXII Concurso Universitario de Proyectos de Investigación, VIUC, Universidad de Cuenca, ene. 2026.
- [2] D. Viesi, L. Crema, M. S. Mahbub *et al.*, “Integrated and dynamic energy modelling of a regional system: A cost-optimized approach in the deep decarbonisation of the Province of Trento (Italy),” *Energy*, vol. 209, 118378, 2020. doi:10.1016/j.energy.2020.118378.
- [3] Equipo GIEEC–DEET, “Reporte técnico 1: Antecedentes históricos de la generación de energía eléctrica en el Ecuador y análisis de la potencia nominal y efectiva 2003–2022,” Universidad de Cuenca, rev. IMA, 30 ene. 2025.
- [4] M. S. Mahbub, M. Cozzini, P. A. Østergaard y F. Alberti, “Combining multi-objective evolutionary algorithms and descriptive analytical modelling in energy scenario design,” *Applied Energy*, vol. 164, pp. 140–151, 2016.
- [5] H. Lund *et al.*, “Energy Storage and Smart Energy Systems,” *Int. J. of Sustainable Energy Planning and Management*, vol. 11, pp. 3–14, 2016.

Reproducibilidad: el código fuente MATLAB, las tablas CSV y las figuras de este reporte se encuentran en `ejecucion/repo/propuesta_tecnica/` (módulos `matlab/`, `resultados/` y `reporte/`). Ejecutar `main_renon` reproduce todos los resultados (semillas fijas).